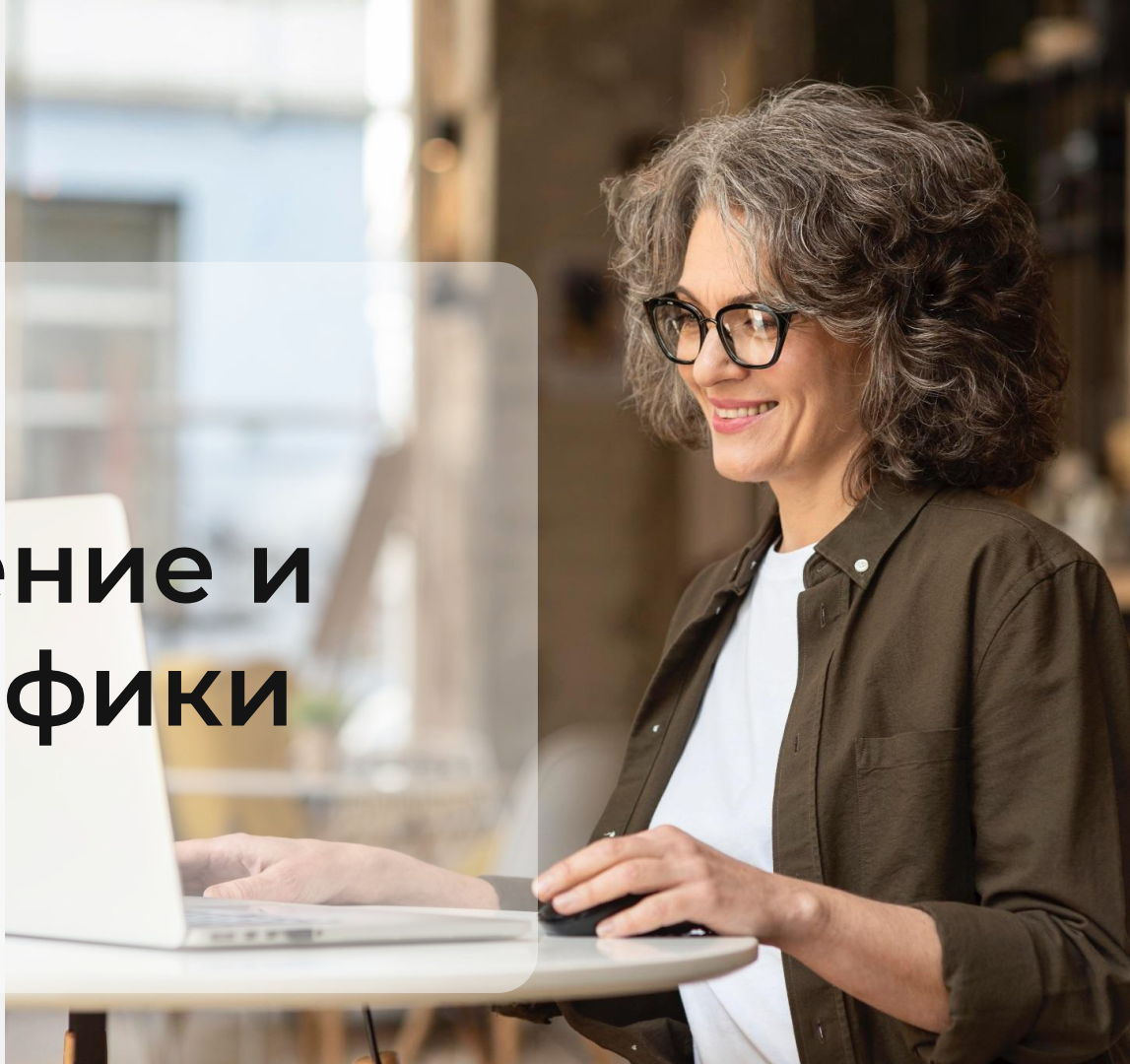


Python
for DA

Plotly: введение и базовые графики



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение

-  Ленивые вычисления
-  Создание LazyFrame
-  Преобразования LazyFrame
-  Визуализация планов выполнения в Polars
-  Параметр streaming
-  Сравнение с pandas. Бенчмаркинг
-  Работа с несколькими файлами

План занятия

- Plotly
- Plotly Express
- Line chart
- Bar charts
- Круговые диаграммы
- Интерактивные возможности в Plotly



ОСНОВНОЙ БЛОК





Plotly





Plotly

Это интерактивная библиотека для построения графиков с открытым исходным кодом, способна создавать сложные графики и интерактивные визуализации на языке Python. Построена на базе библиотеки Plotly JavaScript (plotly.js).

Ключевые особенности Plotly



Интерактивность



Настраиваемость



Интеграция



Опции экспорта

Сравнение Plotly с Matplotlib и Seaborn



Matplotlib

Интерактивность ограничена по сравнению с Plotly, а создание интерактивных графиков может потребовать больше настроек и кода.

Seaborn

Интерактивность не так развита, как в Plotly, и больше сосредоточена на улучшении визуальной эстетики и простоте создания сложных статистических графиков.

Установка библиотеки Plotly



```
pip install plotly
```

Установка ipywidgets



```
pip install ipywidgets
```

Создание первой визуализации

```
import plotly.express as px

data = {'x': [1, 2, 3, 4, 5], 'y': [4, 1, 8, 3, 10]}
fig = px.line(data, x='x', y='y', title='Простой линейный график')
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Plotly Express



Plotly Express

Это высокоуровневый интерфейс библиотеки Plotly, предназначенный для упрощения и повышения интуитивности визуализации данных.

Ключевые особенности Plotly Express



Простота



Универсальность



Интеграция



Интерактивность



Персонализация

Импорт модуля plotly.express



```
import plotly.express as px
```



ВОПРОСЫ





Line chart





Линейные диаграммы

Это фундаментальный инструмент визуализации данных, идеально подходящий для отображения тенденций во времени.



Простая линейная диаграмма

Отображает связь между двумя
переменными.

Пример построения линейных диаграмм



Набор данных

Создание линейной диаграммы

```
import plotly.express as px
import pandas as pd

df = pd.read_csv(
    'https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/finance-charts-apple.csv'
)

fig = px.line(df, x='Date', y='AAPL.Close', title='AAPL.Close Trend Over Days')
fig.show()
```




px.line()

Это функция, которая используется для создания линейных графиков. Нужно указать кадр данных и столбцы для осей x и y.



Многолинейные диаграммы

Полезны для сравнения нескольких групп по одной оси x .

Многолинейные диаграммы

```
fig = px.line(df, x='Date', y='AAPL.Close', color='direction', title='Total AAPL.Close  
Trend by Direction')  
fig.show()
```

Настройка диаграмм

```
fig = px.line(df, x='Date', y='AAPL.Close', color='direction',  
              title='Customized Total AAPL.Close Trend by Direction',  
              markers=True, line_dash='direction')  
fig.show()
```



ВОПРОСЫ





Bar charts





Гистограммы

Это универсальный способ визуализации данных, включающих категориальные сравнения.



Базовая гистограмма

Отображает распределение числовой переменной по различным категориям.

Пример построения гистограммы



Набор данных "Gapminder"

Создание гистограммы

```
import plotly.express as px

df = px.data.gapminder().query("country=='Germany'")
df['popMillion'] = df['pop']/1000000

fig = px.bar(df, x='year', y='popMillion', title='Total Population of Germany by Year')
fig.show()
```



px.bar()

Это функция, которая используется для создания столбчатых диаграмм.



Сложенные столбчатые диаграммы

Полезны для отображения распределения нескольких переменных, сложенных друг на друга, что дает представление об общем количестве и пропорциях подкатегорий.

Сложенные столбчатые диаграммы

```
fig = px.bar(df, x='year', y=['popMillion', 'lifeExp'],  
             title='Distribution of Measurements by Year', barmode='stack')  
fig.show()
```



Кластеризованные гистограммы

Размещают рядом друг с другом гистограммы для разных групп для удобства сравнения.

Кластеризованные гистограммы

```
fig = px.bar(df, x='year', y=['popMillion', 'lifeExp'],  
             title='Comparison of Measurements by Year', barmode='group')  
fig.show()
```

Настройка гистограмм

```
fig = px.bar(df, x='year', y='popMillion', color='year',  
             title='Population by Year with Color Coding')  
fig.show()
```




ВОПРОСЫ





Круговые диаграммы





Круговые диаграммы

Это популярный метод отображения пропорционального распределения категориальных данных, где каждый кусочек “пирога” представляет собой вклад категории в общее количество.

Создание круговой диаграммы

```
import plotly.express as px

gapminder = px.data.gapminder()

gapminder_2007 = gapminder[gapminder['year'] == 2007]

fig = px.pie(gapminder_2007, names='continent', title='Country Distribution by
Continent in 2007')
fig.show()
```



px.pie()

Это функция, которая используется для создания круговых диаграмм.

Настройка круговых диаграмм

```
fig = px.pie(gapminder_2007, names='continent', color='continent',  
             title='Country Distribution by Continent in 2007',  
             hover_data=['country'], labels={'country':'Country Name'})  
fig.update_traces(textinfo='percent+label', pull=[0, 0.1, 0, 0, 0])  
fig.show()
```



Пончиковая диаграмма

Это разновидность круговой диаграммы, которая включает в себя отверстие в центре, часто используемое для отображения дополнительной информации.

Пончиковая диаграмма

```
fig = px.pie(gapminder_2007, names='continent', hole=0.3,  
             title='Country Distribution by Continent in 2007 (Donut Chart)')  
fig.show()
```




hole

Это функция, которая добавляет отверстие в центре круговой диаграммы, превращая ее в пончиковую диаграмму. Значение задает размер отверстия относительно радиуса круговой диаграммы.



ВОПРОСЫ





Интерактивные возможности в Plotly

Интерактивные функции

Масштабирование

Панорамирование



Масштабирование

Это интерактивная функция, которая позволяет пользователям увеличить определенную часть графика, чтобы рассмотреть данные более детально.

Способы масштабирования

Масштаб бокса

Scroll Zoom

Нажмите и перетащите, чтобы
выбрать прямоугольную область
для увеличения

Способы масштабирования

Масштаб бокса

Scroll Zoom

Используйте колесо прокрутки
мыши для увеличения или
уменьшения масштаба



Панорамирование

Это интерактивная функция, которая позволяет пользователям перемещать вид графика по горизонтали или вертикали, что особенно полезно после увеличения масштаба графика.



ВОПРОСЫ





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание



Постройте line chart для функции $y = \sin(x)$ и обозначте маркерами основные точки, по которым он строился.



ВОПРОСЫ



Заключение

